

# IRTRA SAFEZONE SISTEMA AUTÓNOMO DE MONITOREO Y ALERTA PARA ZONAS RESTRINGIDAS

“Una solución inteligente para detectar, alertar y proteger.”



INTEGRANTES  
ALLISON LÓPEZ  
EMILIO GOMEZ



## ¿QUÉ PROPONEMOS?



### ¿DE QUE SE TRATA?

Desarrollamos un sistema automatizado capaz de detectar movimiento en una zona restringida mediante un sensor PIR.



### ¿QUE BUSCA?

Cuando se detecta movimiento, Arduino procesa la señal y activa una alerta visual mediante LEDs y una alerta sonora mediante un buzzer.



### PROBLEMÁTICA

La ausencia de un sistema autónomo de alerta inmediata en determinadas zonas restringidas puede dificultar la detección oportuna de personas que ingresen a áreas.



### NUESTRA SOLUCIÓN

Implementar un sistema automatizado que detecte movimiento y genere inmediatamente señales visuales y sonoras para alertar al personal.

## ¿POR QUÉ HACERLO?

La gran cantidad de visitantes y trabajadores que circulan dentro de un parque recreativo hace necesario contar con herramientas que apoyen la vigilancia de determinadas áreas. Nuestro prototipo busca demostrar cómo la automatización puede utilizarse para generar una alerta rápida ante la detección de movimiento.

ENTRE OTROS...

## ¿CÓMO FUNCIONA?



### ODS 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

El proyecto promueve el uso de tecnología y automatización para desarrollar soluciones que mejoren el funcionamiento y la seguridad de determinados espacios.



### ¿CÓMO FUNCIONA?

El sensor detecta movimiento → Arduino procesa la señal → se activan las alertas.



### LISTA DE MATERIALES

Arduino Uno R3  
Sensor PIR  
LED  
Buzzer  
Resistencias  
Protoboard  
Cables jumper

## ESTADO DEL SISTEMA



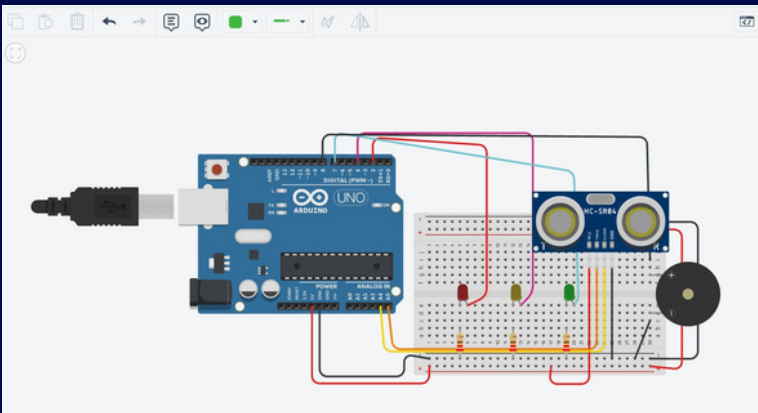
### NO FUNCIONA

El circuito se encuentra armado, pero todavía requiere pruebas y ajustes en la conexión y/o programación para lograr el funcionamiento esperado.



### FUNCIONA

El prototipo detecta la proximidad de un objeto mediante el sensor ultrasónico HC-SR04 y activa señales visuales y sonoras de acuerdo con la distancia programada.



## TINKERCAD

ENLACE

PODCAST - GITHUB

[PODCAST](#)

[GITHUB](#)

